

Сигнализация за състояние

В система за домашна автоматизация, сигналите за различни състояния на устройства се кодират с помощта на битови маски. Вашата задача е да напишете програма, която по дадено число и индекс, установява n -тия бит на числото в единица, означаващ активиране на определено състояние.

Input Format

На първия ред се подава броят на тестовите примери T .

За всеки тест: Един ред съдържащ две цели числа: числото X и индекса n , където n е индексът на бита, който трябва да бъде установен в единица (броене от 0).

Constraints

$$1 \leq T \leq 100$$

$$0 \leq X \leq 2^{31} - 1$$

$$0 \leq n \leq 31$$

Output Format

За всеки тест изведете на нов ред резултатът от операцията.

Sample Input 0

```
3
2 1
3 2
0 4
```

Sample Output 0

```
2
7
16
```